

Equazioni di 1° grado — Sintesi

prof. Diego Fantinelli

1 Che cos'è un'equazione

Definizione

Un'**equazione** è un'uguaglianza che contiene una o più **incognite** (lettere di valore sconosciuto). **Risolvere** l'equazione significa trovare i valori dell'incognita che la rendono vera.

Struttura

$$\underbrace{3x + 5}_{1^\circ \text{ membro}} = \underbrace{14}_{2^\circ \text{ membro}}$$

- **Incognita**: la lettera da trovare (di solito x)
- **Grado**: il massimo esponente dell'incognita
- **Soluzione**: il valore di x che rende vera l'uguaglianza

Forma generale di 1° grado

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

- a : coefficiente dell'incognita
- b : termine noto
- **Soluzione unica**: $x = -\frac{b}{a}$

Metafora della bilancia

L'equazione è una bilancia in equilibrio. Qualunque operazione fai a un piatto, devi ripeterla sull'altro per mantenere l'equilibrio.

2 Principi di equivalenza

Due equazioni sono **equivalenti** se hanno le stesse soluzioni. I principi di equivalenza descrivono le operazioni che non cambiano le soluzioni.

1° Principio — addizione / sottrazione

Aggiungere o sottrarre la stessa quantità a **entrambi i membri** non cambia la soluzione.

$$3x + 5 = 14 \quad \Rightarrow \quad 3x = 14 - 5$$

Regola pratica: un termine che passa da un membro all'altro **cambia segno**.

II° Principio — moltiplicazione / divisione

Moltiplicare o dividere entrambi i membri per uno stesso numero **diverso da zero** non cambia la soluzione.

$$3x = 9 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{9}{3} = 3$$

Attenzione

Non si può mai dividere per zero. Se a un certo punto il coefficiente di x diventa 0, si tratta di un caso particolare (vedi oltre).

3 Come si risolve

Procedura — 6 passi

1. **Sviluppa** le parentesi (proprietà distributiva)
2. **Elimina** i denominatori (moltiplica per il MCM)
3. Porta tutti i termini con x a **sinistra**
4. Porta tutti i numeri a **destra**
5. **Raccogli** i termini simili
6. **Dividi** per il coefficiente di $x \rightarrow$ soluzione

Infine: **verifica** sostituendo nell'equazione originale.

Esempio completo

Risolvi: $2x - 3 = 5x + 9$

$$2x - 5x = 9 + 3$$

$$-3x = 12$$

$$x = \frac{12}{-3} = -4$$

Verifica:

$$2(-4) - 3 = -11 \text{ e } 5(-4) + 9 = -11 \checkmark$$

Esempio con raccoglimento

$$4x + 7 - x = 2x - 5 + 3x$$

$$(4 - 1 - 2 - 3)x = -5 - 7$$

$$-2x = -12 \quad \Rightarrow \quad x = 6$$

4 Equazioni con parentesi

Regola

Prima di tutto: **sviluppa le parentesi** applicando la proprietà distributiva, poi procedi normalmente.

$$a(b + c) = ab + ac$$

Segno — davanti alla parentesi: tutti i segni interni si invertono.

$$-(b + c) = -b - c$$

Esempio 1

$$5(x - 2) = 3x + 4$$

$$5x - 10 = 3x + 4$$

$$5x - 3x = 4 + 10$$

$$2x = 14 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

Verifica: $5(7 - 2) = 25$ e $3 \cdot 7 + 4 = 25 \checkmark$

Esempio 2 — doppia parentesi

$$3(x + 1) - 2(x - 4) = 11$$

$$3x + 3 - 2x + 8 = 11$$

$$x + 11 = 11 \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

Errore tipico

$$\times 2(x + 3) = 2x + 3 \text{ — sbagliato!}$$

$$\checkmark 2(x + 3) = 2x + 6 \text{ — il 2 moltiplica tutti i termini.}$$

5 Equazioni con denominatori

Metodo

Per eliminare le frazioni: **moltiplica ogni termine** dell'equazione per il **MCM** dei denominatori.

Procedura

1. Trova il **MCM** (minimo comune multiplo) di tutti i denominatori
2. Moltiplica **ogni singolo termine** (anche quelli interi) per il MCM
3. Le frazioni spariscono $\rightarrow$ risolvi normalmente

Esempio 1 — denominatori semplici

$$\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{x}{6} + 2$$

MCM(2, 3, 6) = 6. Moltiplicando tutto per 6:

$$3x + 2 = x + 12$$

$$2x = 10 \quad \Rightarrow \quad x = 5$$

$$\text{Verifica: } \frac{5}{2} + \frac{1}{3} = \frac{15}{6} + \frac{2}{6} = \frac{17}{6} \text{ e } \frac{5}{6} + 2 = \frac{5}{6} + \frac{12}{6} = \frac{17}{6} \checkmark$$

Esempio 2 — numeratore composto

$$\frac{x - 1}{3} = \frac{2x + 1}{5}$$

MCM(3, 5) = 15. Moltiplicando per 15:

$$5(x - 1) = 3(2x + 1)$$

$$5x - 5 = 6x + 3$$

$$-x = 8 \quad \Rightarrow \quad x = -8$$

Errore tipico

$$\times \frac{x}{2} + 1 = 3 \Rightarrow x + 1 = 3 \text{ — il +1 non è stato moltiplicato!}$$

$$\checkmark \frac{x}{2} + 1 = 3 \Rightarrow x + 2 = 6$$

6 Casi particolari

Dopo aver eseguito tutti i passaggi, se il coefficiente di x si azzerà, si presenta un caso particolare.

Equazione determinata (caso normale)

Si ottiene $ax = b$ con $a \neq 0 \rightarrow$ **una sola soluzione** $x = \frac{b}{a}$.

Equazione impossibile

Si ottiene un'uguaglianza **falsa** tra numeri, es. $0 = 5$.

L'equazione **non ha soluzioni**.

$$2x + 3 = 2x - 1$$

$$0 = -4 \leftarrow \text{impossibile}$$

Equazione indeterminata

Si ottiene un'uguaglianza **sempre vera**, es. $0 = 0$.

L'equazione ha **infinito soluzioni** (ogni x è soluzione).

$$3x - 6 = 3(x - 2)$$

$$3x - 6 = 3x - 6$$

$$0 = 0 \leftarrow \text{sempre vera}$$

7 Legge di annullamento del prodotto (LAP)

Regola fondamentale

$$A \cdot B = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A = 0 \quad \text{oppure} \quad B = 0$$

L'unico modo di ottenere zero da una moltiplicazione è che **almeno uno dei fattori sia zero**.

Procedura

1. Porta tutto al primo membro: ottieni «espressione = 0»
2. **Fattorizza** (raccogli il fattore comune)
3. Poni ciascun fattore = 0 e risolvi

Esempio 1 — raccoglimento di x

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x - 5) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

Non dividere per x! Si perde la soluzione $x = 0$.

Esempio 2 — prodotto già fattorizzato

$$(2x - 1)(x + 5) = 0$$

$$x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = -5$$

Esempio 3 — raccoglimento parziale

$$3x(x - 2) = x - 2$$

$$3x(x - 2) - (x - 2) = 0$$

$$(x - 2)(3x - 1) = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{1}{3}$$

Equazione di 2° che si riduce al 1°

Se i termini in x^2 si cancellano, l'equazione diventa di 1° grado.

$$(x + 2)(x - 3) = (x - 1)(x + 4)$$

$$x^2 - x - 6 = x^2 + 3x - 4$$

$$-x - 6 = 3x - 4 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{1}{2}$$

8 Errori tipici

Cambio di membro — segno

Ogni volta che un termine **cambia membro**, deve cambiare segno.

$$\times \text{ Sbagliato}$$

$$3x - 5 = 10$$

$$3x = 10 - 5$$

$$\text{fine: } x = \frac{5}{3} \text{ — sbagliato}$$

$$\checkmark \text{ Corretto}$$

$$3x - 5 = 10$$

$$3x = 10 + 5 = 15$$

$$x = 5$$

Distributiva incompleta

Il fattore moltiplica **tutti** i termini nella parentesi, non solo il primo.

$$\times 3(x + 4) = 3x + 4$$

$$\checkmark 3(x + 4) = 3x + 12$$

MCM applicato parzialmente

Il MCM va moltiplicato per **ogni termine**, anche quelli senza denominatore.

$$\times \frac{x}{3} + 2 = 1 \rightarrow x + 2 = 3$$

$$\checkmark \frac{x}{3} + 2 = 1 \rightarrow x + 6 = 3$$

Divisione per zero

Non si può mai dividere per zero. Se $a = 0$, l'equazione non è di 1° grado.

9 Esempi risolti

Esercizio 1 — base

Risolvi $4x - 9 = 7$.

$$4x = 7 + 9 = 16 \quad \Rightarrow \quad x = 4$$

Verifica: $4 \cdot 4 - 9 = 7 \checkmark$

Esercizio 2 — con x in entrambi i membri

Risolvi $5x + 3 = 2x - 9$.

$$5x - 2x = -9 - 3$$

$$3x = -12 \quad \Rightarrow \quad x = -4$$

Esercizio 3 — con parentesi

Risolvi $2(3x - 1) = 4(x + 3) - 2$.

$$6x - 2 = 4x + 12 - 2$$

$$6x - 2 = 4x + 10$$

$$2x = 12 \quad \Rightarrow \quad x = 6$$

Esercizio 4 — con frazioni

$$\text{Risolvi } \frac{x}{3} - 1 = \frac{x + 2}{6}.$$

MCM = 6:

$$2x - 6 = x + 2 \quad \Rightarrow \quad x = 8$$

Esercizio 5 — caso impossibile

Risolvi $4(x - 1) = 2(2x + 3)$.

$$4x - 4 = 4x + 6$$

$0 = 10 \rightarrow$ **Impossibile**: nessuna soluzione.

10 Checklist di risoluzione

Equazione di 1° grado

- ☐ 1. Sviluppa le parentesi
 - proprietà distributiva: $a(b + c) = ab + ac$
 - attenzione al — davanti alle parentesi
- ☐ 2. Elimina i denominatori
 - calcola il MCM di tutti i denominatori
 - moltiplica **ogni termine** per il MCM
- ☐ 3. Isola l'incognita
 - porta tutte le x a sinistra
 - porta tutti i numeri a destra
 - ogni termine che cambia membro cambia segno
- ☐ 4. Calcola la soluzione
 - raccogli i termini simili
 - dividi entrambi i membri per il coefficiente di x
- ☐ 5. Verifica
 - sostituisci il valore trovato nell'equazione originale
 - i due membri devono dare lo stesso risultato
- ☐ 6. Casi particolari
 - $0 = 0$: equazione **indeterminata** (∞ soluzioni)
 - $0 = k$ con $k \neq 0$: equazione **impossibile** (no soluzioni)